2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 3 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

求 $\displaystyle\int \frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$。

18.（本题满分 12 分）

求 $f(x,y)=\mathrm{e}^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值点与极值。

19.（本题满分 12 分）

求数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n+1)^2}{n!}$ 的和。

20.（本题满分 12 分）

已知 $x\to 0$ 时，$x^4(\sqrt{1+x}-1)$ 与 $\int_0^{x^9}(1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t$ 关于 x 的阶数分别为 a,b。

（1） 求 a,b 的值；

（2） 求柱面 $\dfrac{x^2}{a}+\dfrac{y^2}{b}=1$ 在 xOy 坐标面上方、平面 $z=y$ 下方那部分的侧面积 S。

21.（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$。

（1） 证明当 $n\geqslant 3$ 时，$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{A}^{n-2}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$。

（2） 计算 $\boldsymbol{A}^{99}$ 和 $\boldsymbol{A}^{100}$。

（3） 若两个 n 阶矩阵均是非零矩阵，但其乘积是零矩阵，则称这两个 n 阶矩阵为零因子。证明 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{A}^{100}-\boldsymbol{E}$ 是零因子。

22.（本题满分 12 分）

快递驿站有 2 个打包台，同时来了 3 位寄件人：A 和 B 先在两个打包台打包快递，C 需要等其中一个打包台空闲后，再开始打包。已知每个人的打包时间相互独立，且都服从参数为 λ（$\lambda>0$）的指数分布。求寄件人 C 从进入驿站到打包完成离开的总时间 T 的概率密度。